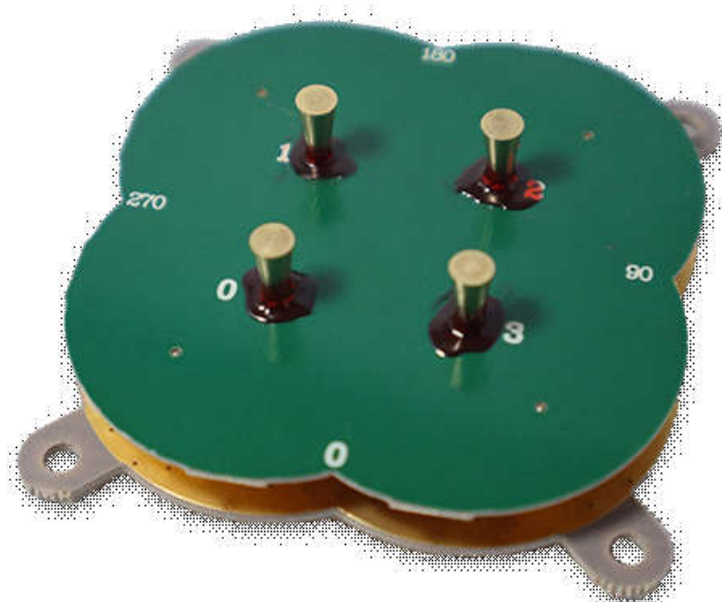


全向 360°基站&信标

规格书 V1.2



苏州爱蓝信电子科技有限公司

2026 年 4 月



目录

1	产品介绍.....	3
2	产品特点.....	3
3	应用方案.....	4
4	产品参数.....	4
5	硬件接口.....	5
5.1	基站接口定义.....	5
5.2	信标接口定义.....	6
5.3	信标转接板接口定义.....	6
6	通信协议.....	7
6.1	基础格式与数据类型.....	7
6.2	主动协议介绍.....	7
7	上位机展示.....	8

1 产品介绍

ALX-AOA-FIT 是苏州爱蓝信科技基于最新单芯片 UWB 芯片开发的自动跟随套件。ALX-AOA-FIT 基站全新全研发设计采用单芯片 4 天线 AOA 方案，芯片内置 32 位 MCU，性能相比市场上同类产品遥遥领先。系统具有简单易用、超高精度、体积小等优点，完全胜任车辆跟随、机器人跟随、舞台追光灯跟随等场景。

2 产品特点

高精度定位：UWB 能够提供厘米级的定位精度。通过测量信号到达角度可以非常精确地确定目标的位置。

抗干扰能力强：UWB 采用非常宽的频谱（3.1 GHz 至 10.6 GHz），能够有效避开其他无线信号的干扰，因此在复杂环境下的定位精度仍然较高。

低功耗：UWB 技术在低功耗的情况下能够进行高精度的数据传输，因此适合长时间运行的自动跟随应用。

实时性：UWB 定位系统能够实时跟踪目标的位置，确保系统能够实时响应，适合需要高速反馈的场景，如无人驾驶、物流跟踪等。

穿透能力强：UWB 信号具有一定的穿透能力，能够在墙壁等障碍物间传播，因此在复杂的室内环境中也能保持较好的定位效果。

低延迟：UWB 的低延迟特性使其在需要快速响应的自动跟随应用中表现出色，适合实时控制。

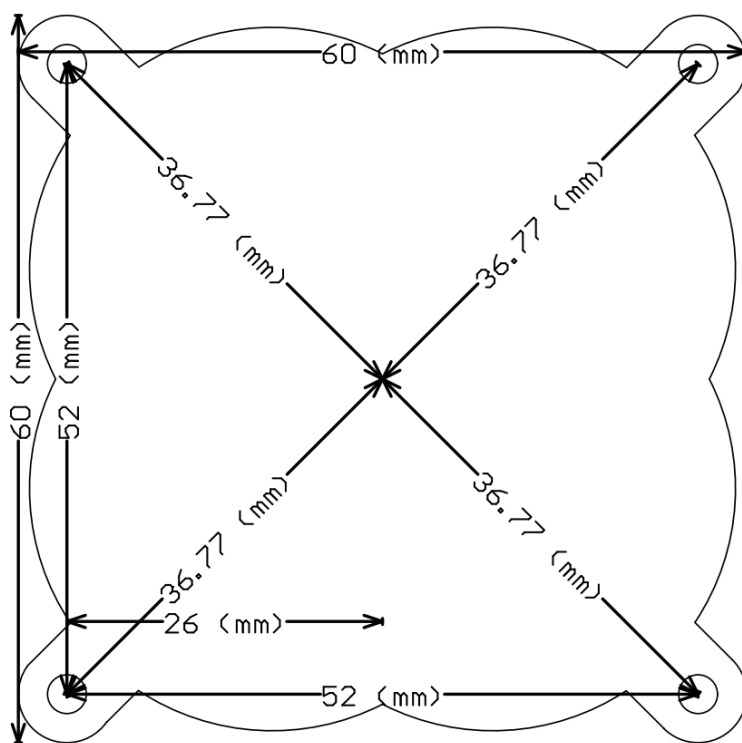
精准的距离角度测量：采用全新的单芯片 4 天线 AOA 设计可以非常准确地测量信标与基站之间的距离，这对于自动跟随系统的距离保持、避障等操作至关重要。

3 应用方案



4 产品参数

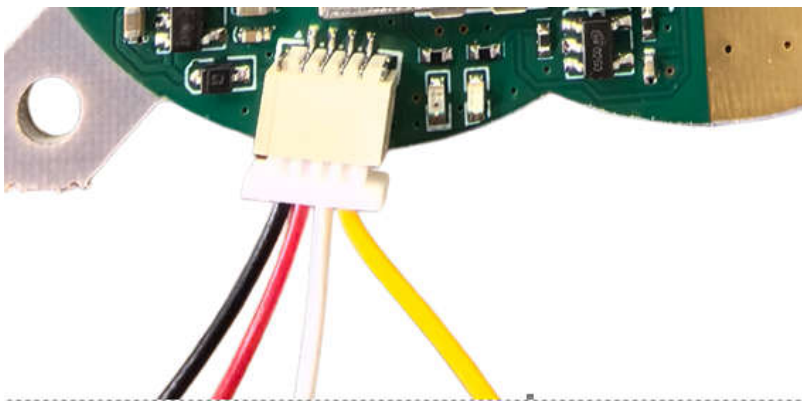
参 数	全向360°基站	跟随信标
供 电	DC 5V/300mA	DC 3.3V/300mA
尺 寸	60*60*18mm	10*12mm
测距精度	±5cm	±5cm
测角精度	±3°	±3°
角度范围	全向360°	全向360°
刷新率	40Hz	40Hz
通信接口	UART(TTL)	UART(TTL)
波特率	115200	115200
工作温度	-20~+70°C	-20~+70°C



上图为底板安装孔位图，云盘链接中有 3D 建模文件

5 硬件接口

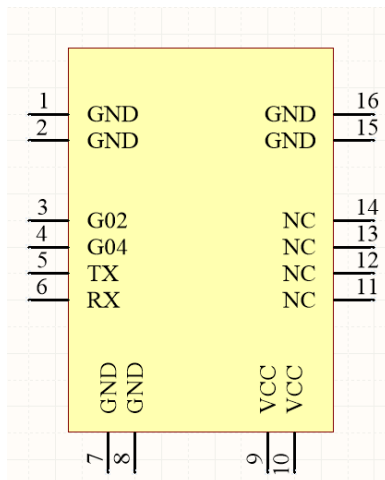
5.1 基站接口定义



管脚	说明
1 黑色	GND
2 红色	VCC 供电电源 5V
3 白色	RX@TTL 3.3V
4 黄色	TX@TTL 3.3V

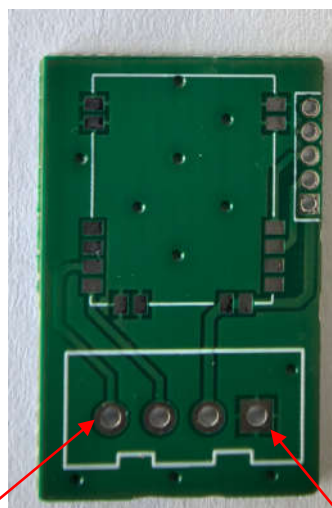
注意：端子型号 SH1.0, 出厂赠送 SH1.0 转 2.54mm 杜邦线

5.2 信标接口定义



管脚	说明
1、2、7、8、 15、16 脚	GND
5 脚	TX@3.3V
6 脚	RX@3.3V
9 脚、10 脚	VCC 供电电源 3.3V

5.3 信标转接板接口定义



Pin1	Pin2	Pin3	Pin4
TX	RX	3.3V	GND

UART (TTL@115200bps)

6 通信协议

6.1 基础格式与数据类型

采用串口通讯方式，通信波特率为 115200、数位 8、停止位 1、无校验、无流程控制，16 进制发送，16 进制接收；

6.2 主动协议介绍

标签与基站之间有通信情况下，**基站**主动向 PC 发送定位信息命令。

命令码：0x2001

消息结构：

字段	长度 /byte	数据类型	说明
MessageHeader	4	unsigned Integer	4 个连续的 0xFF 表示消息开始
PacketLength	2	unsigned Integer	消息体长度
SequenceID	2	unsigned Integer	消息流水号
RequestCommand	2	unsigned Integer	命令码
VersionID	2	unsigned Integer	协议版本，此版本固定 0x0102
AnchorID	4	unsigned Integer	基站 ID
TagID	4	unsigned Integer	标签 ID
Distance	4	unsigned Integer	标签与基站间的距离，单位 cm
Azimuth	2	signed Integer	方位角，单位度取值 0-359。
Elevation	2	signed Integer	预留/仰角
TagStatus	2	Byte	标签的状态
BatchSn	2	Byte	测距序号
Reserve	4	Byte	预留
XorByte	1	Byte	该字节前所有字节的异或校验

举例 1：距离：125cm 角度：328 度

FF FF FF FF 00 25 22 46 20 01 01 02 00 00 00 64 00 00 00 64 00 00 00 7D 01 48 00 00 12 34 10 6B AC 00 00 00 A6
 开始 长度 流号 命令 版本 基站 ID 信标 ID 距离 角度 预留 状态 序号 预留 校验

基站一方不在线时，**基站**主动向 PC 2 s 发送 1 次心跳包信息命令。

命令码：0x2002

消息结构：

字段	长度 /byte	数据类型	说明
MessageHeader	4	unsigned Integer	4 个连续的 0xFF 表示消息开始
PacketLength	2	unsigned Integer	消息体长度
SequenceID	2	unsigned Integer	消息流水号
RequestCommand	2	unsigned Integer	命令码
VersionID	2	unsigned Integer	协议版本，此版本固定 0x010
AnchorID	4	unsigned Integer	ID

举例 1:

FF FF FF FF 00 10 00 34 20 02 01 02 00 00 00 64
 开始 长度 流号 命令 版本 ID

7 上位机展示

